



**Universidade
Europeia**

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Relatório de Projeto Análise de Sistemas (2020/2021)

Grupo Nº	Curso / Nome Projeto					
9	Engenharia Informática - BloodBus					
Composição do Grupo						
Número / Nome		Esforço (Horas)				
		Pesqui. Web	Reuniões	Elabor. Diag.	Elabor. Relató.	Total
(50036506) Nancia Laudino						
(50037229) Tomás Martins						

Versões do Relatório

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	14/11/2020	Nancia Laudino/Tomás Martins	Trabalhamos no modelo de domínio, personas, diagrama de use cases e requisitos (funcionais e não funcionais). Fizemos ainda o Software Project Plan e Mockups

Índice

VERSÃO	1
DATA	1
AUTOR	1
DESCRIÇÃO	1
1.0 1	
14/11/2020	1
NANCIA LAUDINO/TOMÁS MARTINS.....	1
TRABALHAMOS NO MODELO DE DOMÍNIO, PERSONAS, DIAGRAMA DE USE CASES E REQUISITOS (FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS). FIZEMOS AINDA O SOFTWARE PROJECT PLAN E MOCKUPS	1
SUMÁRIO EXECUTIVO.....	3
ACRÓNIMOS	3
MYSQL <i>SISTEMA GESTOR DE BASES DE DADOS</i>	3
1 INTRODUÇÃO.....	4
2 DIAGRAMA DE CONTEXTO DO SISTEMA BLOODBUS	5
3 DIAGRAMA DE CASOS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BLOODBUS.....	6
3.1 CASOS DE USO – DESCRIÇÃO GERAL	7
UC2 – <i>Gerir Dadores</i>	7
UC3 – <i>Visualizar marcação</i>	7
UC4 – <i>Cancelar marcação</i>	7
UC5 – <i>Enviar estado da recolha</i>	7
UC6 – <i>Remover dadores</i>	7
UC7 – <i>Informar por que a recolha falhou</i>	7
3.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS CASOS DE UTILIZAÇÃO	8
UC1 – <i>Marcar recolha</i>	8
UC2 – <i>Gerir Dadores</i>	9
4 MODELO DE DOMÍNIO DO SISTEMA BLOODBUS.....	10
REFERÊNCIAS.....	11
BIOGRAFIA DOS AUTORES.....	11
ANEXO C: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS DO SISTEMA BLOODBUS.....	12
<i>Requisitos Funcionais</i>	12
<i>Requisitos Não Funcionais</i>	12

Sumário Executivo

Com o nosso projeto, pretendemos desenvolver um sistema para um banco de sangue, ou hemocentro, que permita melhorar o atendimento, segurança e rapidez nos serviços. A aplicação tem como foco principal, a marcação para doações de sangue por doadores voluntários. Permitirá também aos hemocentros armazenar os doadores numa base de dados de formas a facilitar a gestão dos mesmos.

O nosso projeto está virado para o sector da saúde, mais propriamente para bancos de sangue. Pretendemos, com esta aplicação, atender aos problemas que os hemocentros enfrentam constantemente devido às crises nos stocks de sangue, e até mesmo a dificuldade na busca de doadores/voluntários para poder abastecer os seus stocks. Por outro lado, pretendemos facilitar o processo na parte do doador, uma vez que acreditamos que a deslocação até aos hemocentros seja um dos factores decisivos para muitos doadores/voluntários devido aos horários, custos e etc. Acreditamos que com o nosso projeto, a prática da doação de sangue poderá ser estimulada e consequentemente o processo para encontrar doadores será facilitado.

Palavras Chave: *Hemocentro; Banco de Sangue; Saúde; Dádiva; Voluntariado*

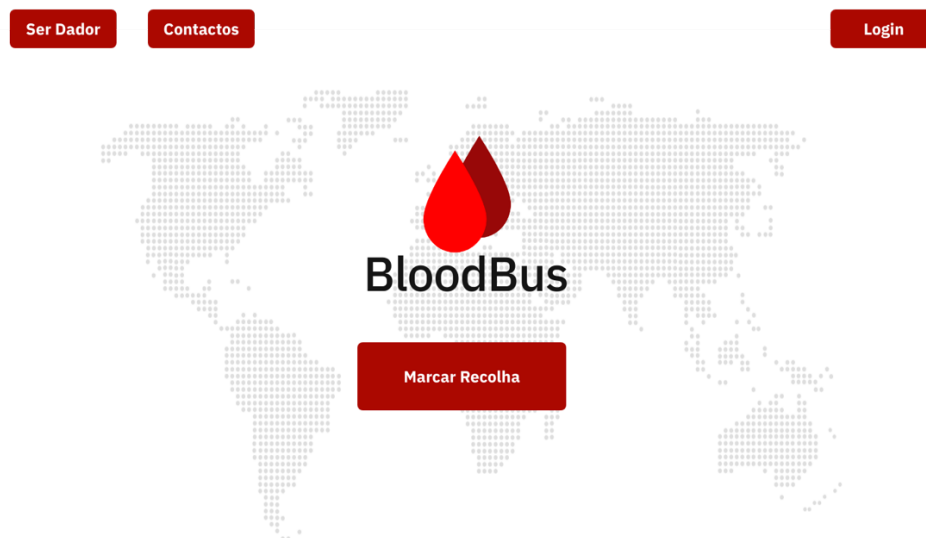
Acrónimos

MySQL	<i>Sistema gestor de bases de dados</i>
DBA	<i>Database Administrator</i>
SoI	<i>System of Interest</i>
UoD	Universo de Discurso

1 Introdução

Em ambientes hospitalares, todos os dias é clara a percepção da necessidade do aumento de transplantes de sangue de formas a trazer benefícios a quem dele precisa – por exemplo, em casos de leucemia, um tipo de cancro das células mais primitivas da medula óssea e cujo tratamento, em algumas situações, pode requerer um transplante de medula óssea.

Dar sangue é um gesto muito simples que pode salvar uma vida, mas a cada dia que passa tem sido mais difícil encontrar pessoas que se disponibilizam a realizar esta dádiva. Partindo desta explanação, este projeto levanta a seguinte questão: como melhorar o processo de captação de doadores para abastecer os bancos de sangue? Com base nesta questão, o nosso sistema vem responder à muitos problemas que os bancos de sangue enfrentam devido a falta de stocks de sangue, mas também vem facilitar os doadores que não precisarão fazer deslocamentos para realizarem a dádiva. E é exatamente este fator que diferencia o nosso projeto dos já existentes no mercado. Fizemos uma pesquisa aprofundada e percebemos que as pessoas deslocam-se até aos bancos de sangue para fazer uma doação. Com o nosso sistema através do endereço inserido pelo dador, o hemocentro procederá a recolha do sangue através das coordenadas geográficas. Portanto, como objetivo, o presente trabalho visa melhorar o processo de captação de doadores, a gestão de doadores nos bancos de sangue, minimizar os custos de deslocação dos doadores de formas a incentivar o processo de doação e ,por outro lado, evitar filas para doações nos bancos de sangue.



2 Diagrama de Contexto do Sistema BloodBus

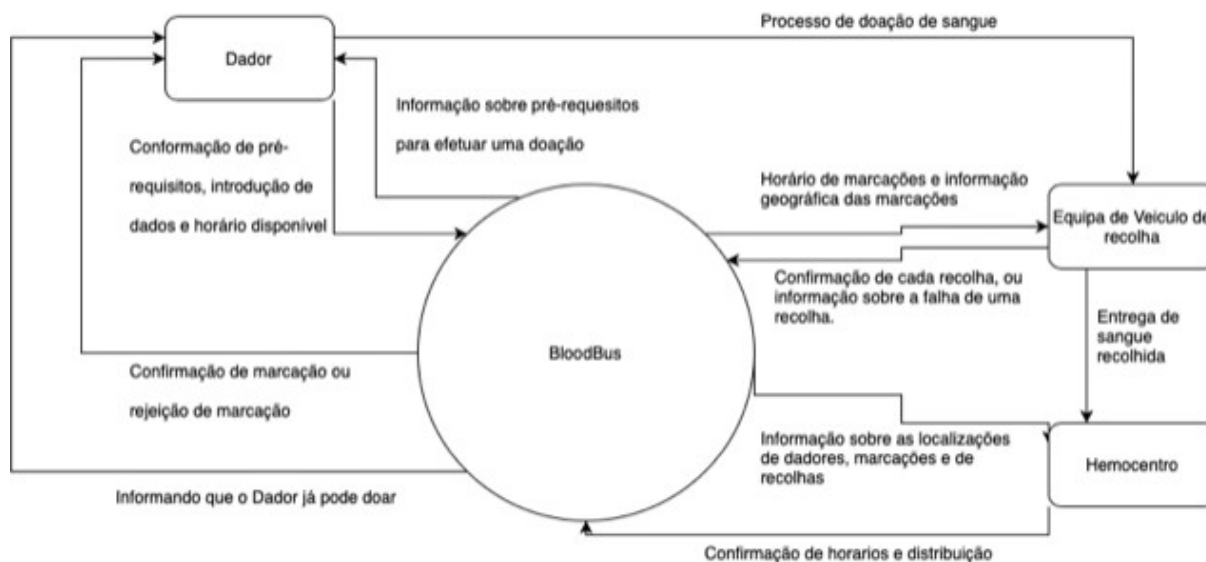
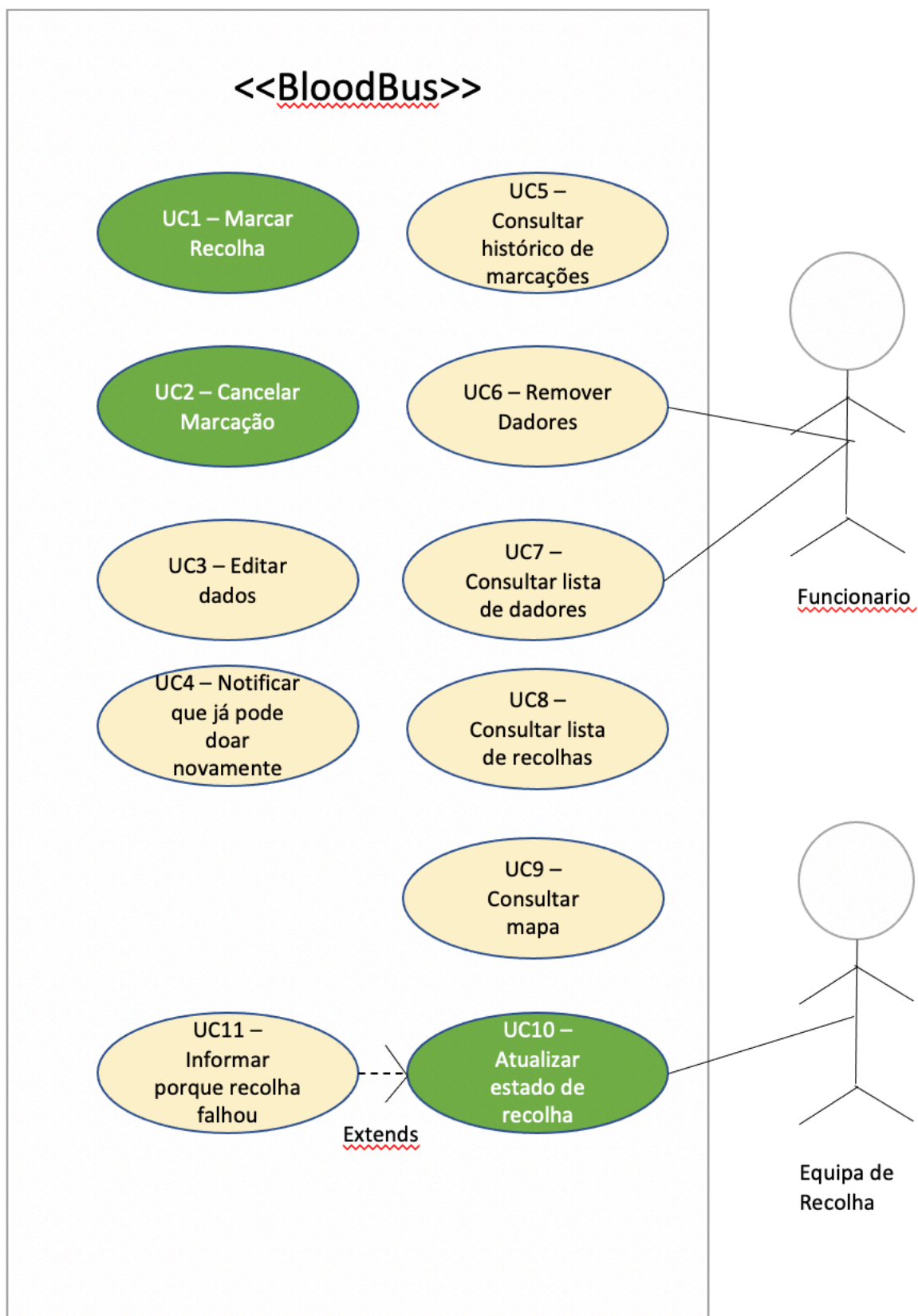


Figura 1. Diagrama de Contexto do sistema BloodBus

3 Diagrama de Casos de Utilização do Sistema BloodBus



3.1 Casos de Uso – Descrição Geral

UC1 – Marcar recolha

Descrição	1. O utilizador poderá fazer uma marcação para que seja feita a recolha do sangue no endereço introduzido. 2. O administrador poderá criar marcações para dadores potenciais caso for preciso.
------------------	---

UC2 – Cancelar Marcação

Descrição	1. O utilizador pode cancelar a sua marcação. 2. O administrador pode cancelar qualquer marcação.
------------------	--

UC3 – Editar dados

Descrição	1. O utilizador poderá consultar a marcação para a confirmação ou correcção de dados relevantes. 2. O administrador poderá consultar todas as marcações feitas, vendo e alterando os seus dados e o seu estado.
------------------	--

UC4 – Informar que o utilizador pode voltar a doar

Descrição	O sistema automaticamente informa, por email, qualquer dador registrado que pode voltar a doar quando o tempo de espera entre doações (2 meses no máximo) acabar e se ainda não doou o número máximo que puder (4 vezes por ano para homens 3 para mulheres).
------------------	---

UC5 – Consultar histórico de marcações

Descrição	1. Permite um utilizador registrado consultar as vezes que doou sangue, vendo o local, data e resultado. 2. Permite o administrador consultar o histórico de qualquer dador.
------------------	---

UC6 – Remover dadores

Descrição	Os utilizadores administradores da aplicação poderão eliminar dadores no sistema
------------------	--

UC7 – Consultar lista de dadores

Descrição	Um administrador pode consultar a lista completa de dadores registrados no sistema.
------------------	---

UC8 – Consultar lista de recolhas

Descrição	1. Uma equipa de recolha visualiza as marcações que tem para completar, vendo o seu horário, local e dador. 2. Um administrador pode consultar a lista completa de marcações registrados no sistema, incluindo completas. Poderá filtrar por estado, data, utilizador, equipa de recolha e zona.
------------------	--

UC9 - Consultar mapa.

Descrição	Uma equipa de recolha poderá consultar uma mapa para encontrar a rota mais eficaz para a sua próxima marcação.
------------------	--

UC10 - Atualizar estado de recolha

Descrição	Uma equipa de recolha ou um administrador poderá atualizar o estado de qualquer recolha para completado, cancelado ou rejeitado.
------------------	--

UC11 - Informar porque a recolha falhou

Descrição	No caso de uma recolha ser cancelada ou rejeitada, a equipa de recolha ou administrador responsável deverá escrever um curto texto explicando as razões para a falha da recolha.
------------------	--

3.2 Descrição Detalhada dos Casos de Utilização

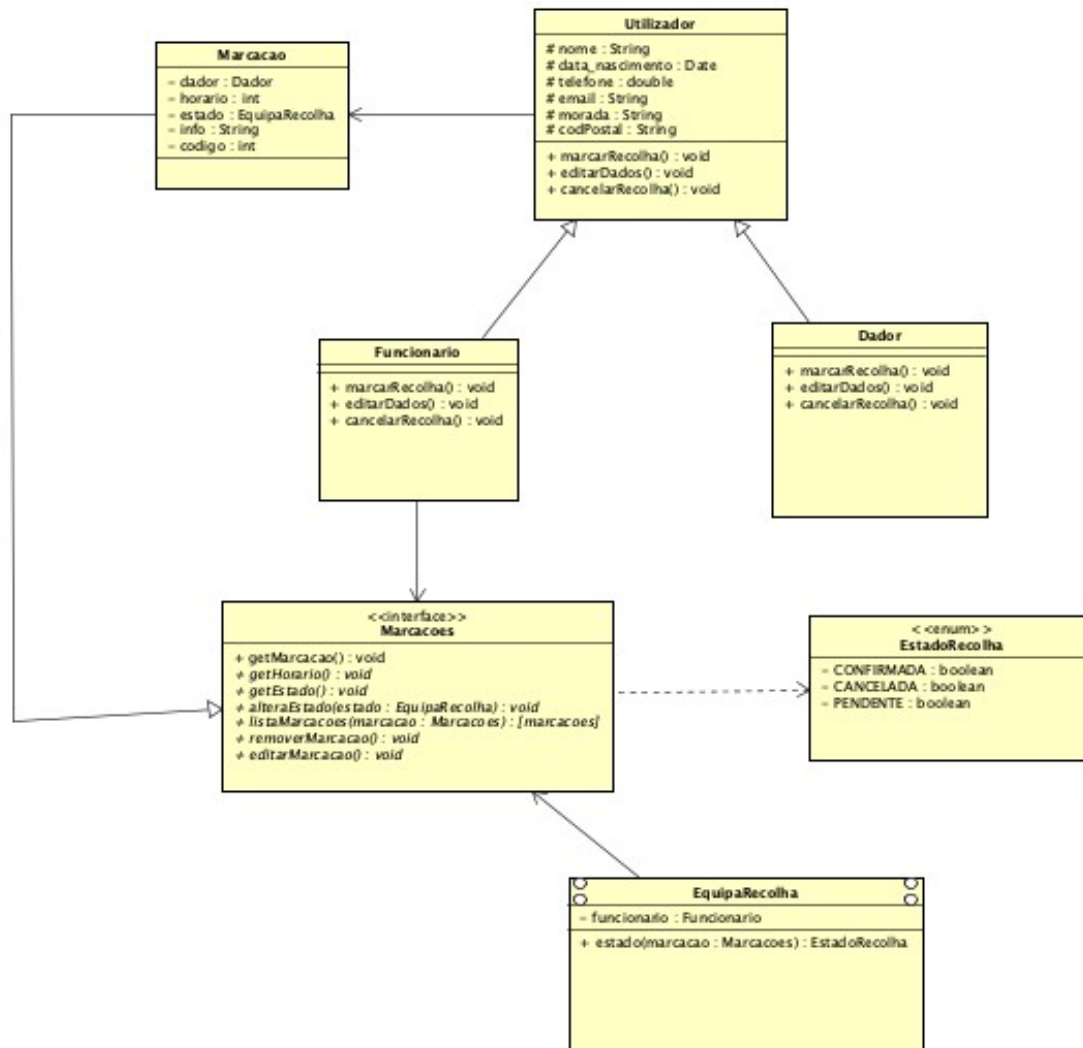
UC1 – Marcar recolha

Descrição	O utilizador ao aceder à aplicação encontrará um conjunto de informações que lhe serão úteis ao cadastrar-se. Durante o cadastro, o doador deverá preencher alguns campos tais como: nome, idade, género, peso e altura. Terá ainda que cumprir um conjunto de requisitos para efetivar a sua marcação, onde posteriormente essa informação é enviada ao banco de sangue para proceder a recolha do sangue, de acordo com a data e horário escolhidos pelo doador.
Pré-Condições	• Aceder à aplicação
Cenário Principal	1. O dador seleciona a opção “Marcar Recolha” 2. O dador preenche os dados pessoais: nome, data de nascimento, género e email 3. O dador clica em “Próximo” e responde às questões que aparecem no ecrã 4. O sistema analisa se o dador cumpre as pré-condições, i.e se a resposta não for afirmativa para uma das questões 5. Caso cumpra as pré-condições, clica em “próximo” e preenche os dados para recolha: morada, código postal, telemóvel 6. O sistema disponibiliza os horários disponíveis para a recolha numa tabela 7. Após o dador selecionar o horário, poderá confirmar a marcação 8. O sistema conclui a operação e guarda a marcação na base de dados
Cenário Alternativo	2.5. Caso o dador tenha dificuldades em perceber algumas informações sobre as pré-condições ou caso não consiga fazer o uso da aplicação, poderá dirigir-se presencialmente no banco de sangue onde um funcionário usará o sistema para marcar a recolha.
Pós-Condições	O sistema atualiza a lista das marcações O sistema estará pronto para efetuar novas operações
Cenário de Exceção	

UC2 – Gerir Dadores

Descrição	Os utilizadores administradores da aplicação poderão gerir toda a informação dos doadores, desde a criação, edição, procura e remoção de toda a informação existente no sistema. Como dito anteriormente, devido a determinados fatores, nem todos os utilizadores farão o uso da aplicação, pelo que poderão fazer as marcações presencialmente, no banco de sangue. Estes fatores, entre muitos outros, incluem a idade e a falta de acessibilidade ou conhecimento tecnológico.
Pré- Condições	Estar logado como funcionário/admnistrador
Cenário Principal	1. O funcionário entra na aplicação e seleciona a operação que pretende executar 2. Para criar novas marcações, O funcionário deverá clicar na opção “Marcar Recolha” e seguir os passos citados no use case anterior 3. Para editar ou remover informações basta clicar no nome do dador 4. De seguida deverá realizar a operação desejada 5. O funcionário deverá clicar em “Guardar” 6. O sistema fará a atualização das informações
Cenário Alternativo	
Pós- Condições	O sistema atualiza a lista das marcações O sistema estará pronto para efetuar novas operações
Cenário de Exceção	
Pós- Condições	

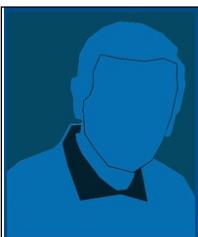
4 Modelo de Domínio do Sistema BloodBus



Referências

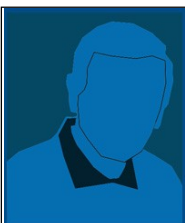
- [1] SNS. Doar Sangue. Acedido em 13, Novembro, 2020, em:
<https://www.sns24.gov.pt/guia/posso-dar-sangue/>
- [2] IPST. . Acedido em 13, Novembro, 2020, em: <http://ipst.pt/index.php/pt/>
- [3] Hemocentro. . Acedido em 13, Novembro, 2020, em: <https://www.hemocentro.unicamp.br>
- [4] Doador. . Acedido em 13, Novembro, 2020, em: <http://dador.pt>
- [5] Priberam. Hemocentro. . Acedido em 13, Novembro, 2020, em: <https://dicionario.priberam.org/hemocentro>

Biografia dos Autores



(50036506) Nancia Laudino

Nancia Laudino (female) é estudante do 3º ano do curso de Engenharia Informática no IADE/Universidade Europeia. Tem bastante interesse em Informática e futuramente após o Mestrado/Pós Graduação, pretende exercer uma profissão relacionada com a área.



(50037229) Tomás Martins

Tomas Ahnfelt Rocha Martins (male) é estudante do 3º ano do curso de Engenharia Informática no IADE/Universidade Europeia. Antes estudou Biologia na Universidade de Lund e Fundamentos de ciência na Universidade Örebro, ambas na Suécia.

Anexo C: Levantamento de Requisitos do Sistema BloodBus

Requisitos Funcionais

#	Nome do Requisito	Descrição	Pri.
FR1	Marcar Recolha	O sistema permitirá ao utilizador efetuar uma nova marcação	Alta
FR2	Ver detalhes da marcação	O sistema permitirá ao utilizador visualizar a marcação, ver todos os dados que outrora foram inseridos, de formas a verificar erros que poderão ser corrigidos com antecedência	Alta
FR3	Editar dados da marcação	O sistema permitirá ao utilizador editar os dados das marcações (por exemplo caso o utilizador altere a morada ou o número de telemóvel)	Alta
FR4	Cancelar Marcação	O utilizador poderá cancelar marcações	Alta
FR5	Consultar Histórico de doações	O sistema permitirá consultar as doações já realizadas	Média

Requisitos Não Funcionais

#	Nome do Requisito	Descrição	Pri.
NFR1	Armazenar todas as informações na base de dados (MySQL)	Todas as informações de dadores e marcações serão guardadas, para facilitar o processo de gestão	Alta
NFR2	Optimização das rotas	O sistema apresentará as melhores rotas para o processo de recolha para que a equipa possa gerir melhor o tempo.	Média
NFR3	Agrupamento por conselhos	O sistema permitirá que as marcações sejam agrupadas por zonas, ou conselhos, desta forma poderá ser feita uma melhor logística do banco de sangue, evitando custos.	Média
NFR4	Notificar nova marcação	O sistema, após 3 meses, enviará uma notificação ao utilizador para informar que já pode efetuar uma nova doação	Baixa